

Hoja de observaciones — Radier MOD_002 (revisión del modelo SAFE)

Memoria de revisión con DIBUJOS: planta del radier con las observaciones numeradas sobre el plano, y el armado de una franja de diseño convertido a varillas. Todo dato sale de los archivos entregados (el .f2k corregido, la lista de cargas repetidas, el acero por franja exportado de SAFE y el informe de revisión); lo que se puede calcular, lo calcula la hoja.

1 · Geometría (del .f2k: GRID DEFINITIONS, FLOOR y NULL AREA OBJECT CONNECTIVITY)

Ejes 1–6 en X y A–C en Y, tal cual la tabla de grillas del modelo:

$$\vec{x}_e = \begin{bmatrix} 0 & 3.65 & 7.95 & 10.65 & 12.2 & 14.95 \end{bmatrix}$$

$$\vec{y}_e = \begin{bmatrix} 0.925 & 5.225 & 9.525 \end{bmatrix}$$

Borde de la losa (m): de $x = -0.15$ a 15.075 y de $y = 0.175$ a 9.675 .

$$x_0 = -0.15$$

$$x_1 = 15.075$$

$$y_0 = 0.175$$

$$y_1 = 9.675$$

$$L_x = 15.075 - (-0.15) \approx 15.225$$

$$L_y = 9.675 - 0.175 \approx 9.500$$

Los 7 huecos (NULL AREA): esquina inferior izquierda (h_x , h_y), ancho h_b y alto h_h , en m.

$$\vec{h_x} = \begin{bmatrix} 1.25 & 4.4 & 1.25 & 4.4 & 8.7 & 11.4 & 8.7 \end{bmatrix}$$

$$\vec{h_y} = \begin{bmatrix} 5.975 & 5.975 & 1.675 & 1.675 & 1.675 & 1.675 & 5.975 \end{bmatrix}$$

$$\vec{h_b} = \begin{bmatrix} 1.65 & 2.8 & 1.65 & 2.8 & 1.2 & 1.55 & 2.7 \end{bmatrix}$$

$$\vec{h_h} = \begin{bmatrix} 2.2 & 2.2 & 2.8 & 2.8 & 2.8 & 2.8 & 2.2 \end{bmatrix}$$

$$A_h = 1.65 \cdot 2.2 + 2.8 \cdot 2.2 + 1.65 \cdot 2.8 + 2.8 \cdot 2.8 + 1.2 \cdot 2.8 + 1.55 \cdot 2.8 + 2.7 \cdot 2.2 \approx 35.89$$

Losa de 40 cm en general y de 60 cm en las tres fajas entre huecos sobre el eje B (LCIM 60cm):

$$\vec{z_x} = \begin{bmatrix} 2.9 & 7.2 & 11.4 \end{bmatrix}$$

$$\vec{z_b} = \begin{bmatrix} 1.5 & 1.5 & 1.55 \end{bmatrix}$$

Pedestales de columna (PEDESTAL, 15): esquina (px, py), lados pb × ph en m.

$$\vec{px} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 14 \\ -0.15 & 3.45 & 7.75 & 12.05 & 14.775 & -0.15 & 3.525 & 7.75 & \dots & 14.825 \end{bmatrix}$$

$$\vec{py} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 14 \\ 9.375 & 9.375 & 9.375 & 9.275 & 9.275 & 5.075 & 4.925 & 5.075 & \dots & 0.775 \end{bmatrix}$$

$$\vec{pb} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 14 \\ 0.3 & 0.4 & 0.4 & 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.25 & 0.4 & \dots & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$\vec{ph} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 14 \\ 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0.4 & 0.3 & 0.6 & 0.3 & \dots & 0.6 \end{bmatrix}$$

2 · Observaciones sobre la planta

Las 22 cargas REPETIDAS por patrón (lista de cargas quitadas y conservadas; las mismas en Dead, DNE y Live), en m:

$$\vec{xq} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 21 \\ -0.15 & -0.15 & -0.15 & -0.15 & -0.15 & 0 & 0 & 1.25 & \dots & 7.95 \end{bmatrix}$$

$$\vec{yq} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 21 \\ 0.925 & 3.075 & 5.225 & 7.075 & 9.525 & 0.175 & 9.675 & 7.075 & \dots & 9.675 \end{bmatrix}$$

Con ellas la carga de columnas del modelo recibido era 1127.8 t en vez de las 518.0 t reales (informe, §1):

$$f_{\text{rep}} = \frac{1127.8}{518.0} \approx 2.18$$

Presión de suelo máxima de SERVICIO del modelo corregido (SAP2000 = SAFE 20 = Hekatan a 4 cifras, informe §3a), en t/m² y en kg/cm²:

$$q_{\text{max}} = 13.48$$

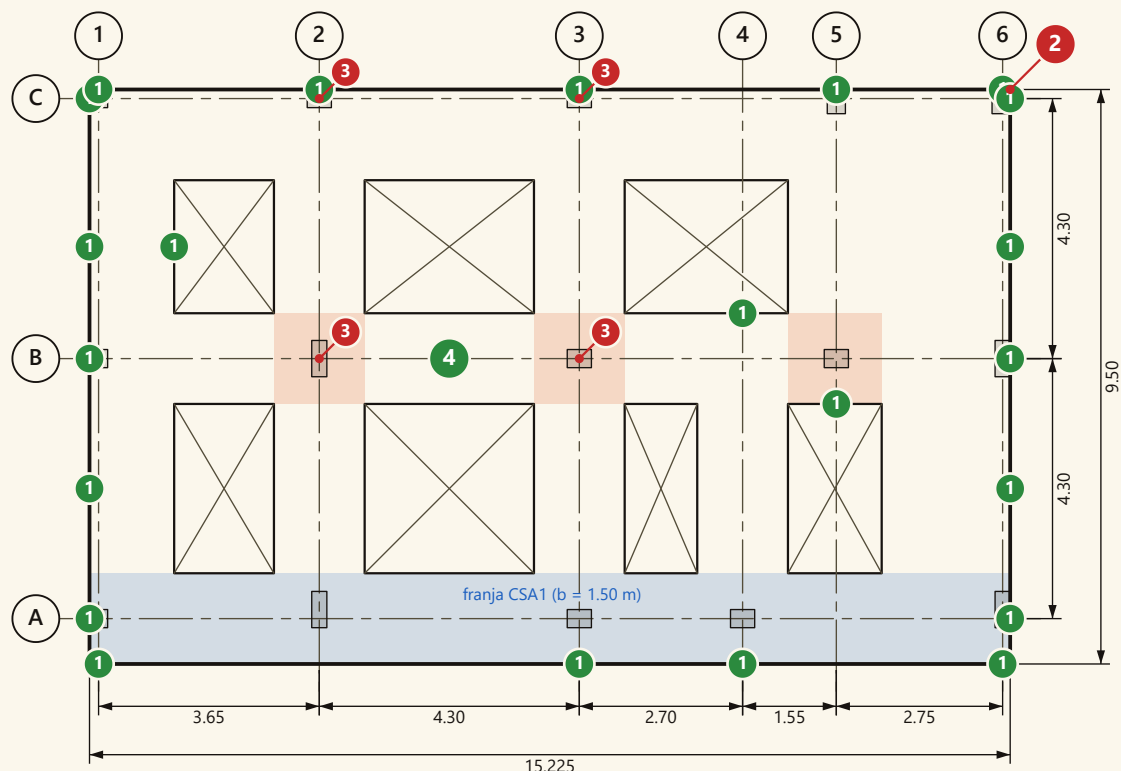
$$q_{\text{kgcm}} = \frac{13.48}{10} \approx 1.35$$

Columnas con punzonamiento $v_u/\phi v_c > 1.0$ en DISEÑO (informe §4): 2-B, 2-C, 3-B y 3-C, junto a los huecos.

$$\vec{xp} = \begin{bmatrix} 3.65 & 3.65 & 7.95 & 7.95 \end{bmatrix}$$

$$\vec{yp} = \begin{bmatrix} 5.225 & 9.525 & 5.225 & 9.525 \end{bmatrix}$$

Planta del radier MOD_002 — observaciones · Esc. 1:125 · geometría en m · cotas en m



--- Eje Hueco Losa 60 cm Franja CSA1 ● Obs. pendiente ● Obs. corregida

N°	Estado	Observación	Ubicación [m]
1	corregida	22 cargas puntuales repetidas por patrón (copias a 15–75 cm de su columna): la carga de columnas era 2.18 veces la real. Quitadas en el .f2k corregido (quedan 15 por patrón).	22 puntos (marcados en el dibujo)
2	pendiente	Presión máxima de SERVICIO $13.48 \text{ t/m}^2 = 1.35 \text{ kg/cm}^2$ en la esquina 6-C: comparar con la capacidad admisible del estudio de suelos.	(15.075; 9.675)
3	pendiente	Punzonamiento $v_u/\phi v_c > 1.0$ (DISEÑO, ACI 318-14) en 2-B, 2-C, 3-B y 3-C, junto a los huecos: subir peralte local, alejar/reducir huecos o armadura de cortante.	4 puntos (marcados en el dibujo)
4	corregida	Peso propio en cero (Self Weight Multiplier = 0 en los 3 patrones): faltaban 142.3 t (losa + vigas). Activado en Dead.	(5.8; 5.225)

Área neta de losa (sin huecos), para control: la planta mide $15.225 \times 9.500 \text{ m}$ y los huecos suman 35.89 m^2 .

3 · Armado de la franja CSA1 (eje A) con el acero de SAFE

La franja CSA1 va por el eje A ($y = 0.925$ m), ancho $0.75 + 0.75 = 1.50$ m (STRIP OBJECT CONNECTIVITY), losa de 40 cm. SAFE da el área REQUERIDA en cada estación (Start, Middle, End) de cada tramo entre ejes; se copia en cm^2 , tramos 1–2 a 5–6:

$$\vec{As}_{si} = \begin{bmatrix} 4.54 & 1.19 & 0.12 & 0.60 & 16.78 \end{bmatrix}$$

$$\vec{As}_{sc} = \begin{bmatrix} 12.25 & 4.82 & 1.67 & 7.01 & 24.34 \end{bmatrix}$$

$$\vec{As}_{sj} = \begin{bmatrix} 2.83 & 0.26 & 0.35 & 16.78 & 1.70 \end{bmatrix}$$

$$\vec{As}_{ii} = \begin{bmatrix} 0.55 & 5.13 & 7.51 & 4.93 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{As}_{ic} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2.60 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{As}_{ij} = \begin{bmatrix} 6.47 & 8.62 & 3.73 & 0 & 0.67 \end{bmatrix}$$

Envolvente de cada tramo (la mayor de las tres estaciones), cara superior e inferior:

$$As_{sup} = \max[As_{si}, As_{sc}, As_{sj}] = \begin{bmatrix} 12.25 & 4.82 & 1.67 & 16.78 & 24.34 \end{bmatrix}$$

$$As_{inf} = \max[As_{ii}, As_{ic}, As_{ij}] = \begin{bmatrix} 6.47 & 8.62 & 7.51 & 4.93 & 0.67 \end{bmatrix}$$

Varillas INEN: $\varnothing$ 16 mm arriba y $\varnothing$ 14 mm abajo. Área de una varilla en cm^2 , $A_b = \pi \cdot \varnothing^2 / 4$ con $\varnothing$ en mm y /100 para pasar a cm^2 :

$$db_s = 16$$

$$db_i = 14$$

$$Ab_s = \frac{\pi \cdot 16^2}{400} \approx 2.011$$

$$Ab_i = \frac{\pi \cdot 14^2}{400} \approx 1.539$$

Número de varillas con la regla de SAFE, $n = [A_s/A_b]$ (se redondea hacia ARRIBA):

$$n_s = \lceil \frac{As_{sup}}{Ab_s} \rceil = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 1 & 9 & 13 \end{bmatrix}$$

$$n_i = \lceil \frac{As_{inf}}{Ab_i} \rceil = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Separación = ancho/n redondeada hacia ABAJO a múltiplo de 2.5 cm (convención de Hekatan, para que la separación de obra nunca sea mayor que la de cálculo):

$$b_f = 150$$

$$s_s = \left\lfloor \frac{b_f}{n_s} \right\rfloor \cdot 2.5 = \left[20 \ 50 \ 150 \ 15 \ 10 \right]$$

$$s_i = \left\lfloor \frac{b_f}{n_i} \right\rfloor \cdot 2.5 = \left[30 \ 25 \ 30 \ 37.5 \ 150 \right]$$

Acero colocado, que debe ser $\geq$ el requerido:

$$A_{sp_s} = n_s \cdot A_{b_s} \approx \left[14.08 \ 6.03 \ 2.01 \ 18.10 \ 26.14 \right]$$

$$A_{sp_i} = n_i \cdot A_{b_i} \approx \left[7.69 \ 9.23 \ 7.69 \ 6.16 \ 1.54 \right]$$

Tramo	$A_{s,sup} [cm^2]$	n sup	s sup [cm]	$A_{s,inf} [cm^2]$	n inf	s inf [cm]
1-2	12.25	7	20.0	6.47	5	30.0
2-3	4.82	3	50.0	8.62	6	25.0
3-4	1.67	1	150.0	7.51	5	30.0
4-5	16.78	9	15.0	4.93	4	37.5
5-6	24.34	13	10.0	0.67	1	150.0

Ojo: donde SAFE pide menos de una varilla (tramo 3-4 arriba, 5-6 abajo) la regla da $n = 1$ y $s = 150$ cm. Ahí mandan el acero mínimo y la separación máxima de la norma, que esta hoja todavía NO verifica.

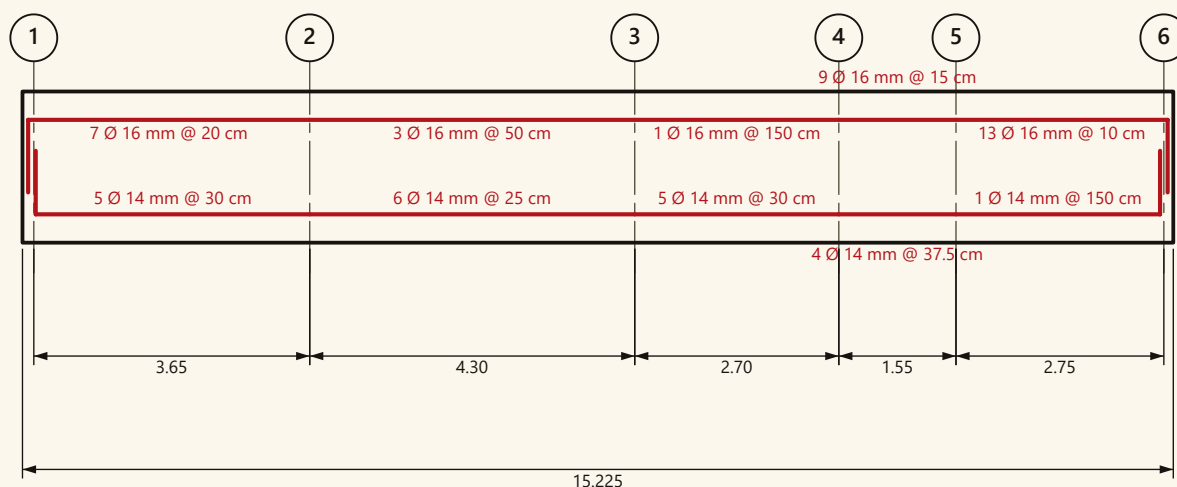
Elevación del armado ($d = h - 7.5$ cm, como el informe)

La franja mide 15.2 m de largo y 0.40 m de alto: a escala real la losa sería una raya, así que la elevación va con la vertical exagerada $\times 5$ (se dice en el título). Las varillas inferiores se dibujan 10 cm más adentro solo para que su gancho no tape al de la superior.

$$h_l = 0.40$$

$$r_c = 0.075$$

Franja CSA1 — elevación (ancho 1.50 m, losa 40 cm) · Esc. 1:100 (vertical ×5) · geometría en m · cotas en m



— Varilla (rótulo: cantidad Ø diámetro @ separación)

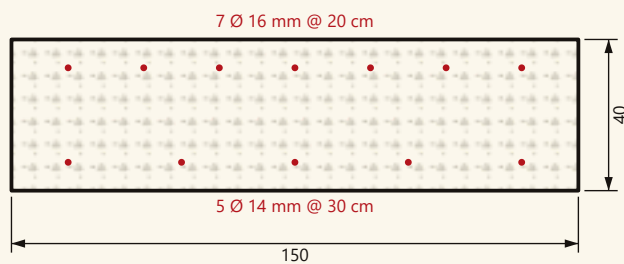
Sección transversal del tramo 1-2

$$h_c = 40$$

$$rc = 7.5$$

Las varillas van centradas en el ancho: la primera a $(b - (n - 1) \cdot s)/2$ del borde, con el centro a 7.5 cm de cada cara.

Sección de la franja CSA1, tramo 1-2 · Esc. 1:20 · geometría en cm · cotas en cm



Concreto $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ ●●● Varillas en corte

Anexo · Sintaxis de las primitivas de dibujo

Un dibujo es un bloque que empieza con #dibujo(...) y termina con #fin; cada línea de adentro es una primitiva. Los números pueden ser nombres de la hoja, componentes v(i) o expresiones; en los textos, llaves con un nombre ponen su valor. Unidades del papel en mm (texto 2.5 mm), geometría en la unidad ud.

Primitiva	Qué dibuja
dibujo("título", ud = m, escala = auto o 1:50, ancho = 170, alto = 150, cotas = cm, dec = 2)	abre el lienzo;
linea(x1, y1, x2, y2, "estilo")	línea; estilos: fi
polilinea(xv, yv) · poligono(xv, yv, "relleno")	varios puntos
rect(x, y, b, h, "estilo") · circulo(xc, yc, r) · arco(xc, yc, r, a1, a2)	rectángulo (ad
texto(x, y, "texto", tamaño, "i/c/d", ángulo)	texto; admite s
cota(x1, y1, x2, y2, d, "texto") · cotas(xv, y, d) · cotasy(yv, x, d)	cota con flecha
ejesx(xv, "1") · ejesy(yv, "A") · ejex / ejey	ejes con burbu
hueco(x, y, b, h) · achurado(x, y, b, h, "diagonal/cruzado/concreto")	abertura con c
varilla(x1, y1, x2, y2, Ø, g1, g2, "rótulo", lado)	varilla con gan
varillas(x1, y1, x2, y2, n, Ø, s, g1, g2, lado)	varilla rotulada
fila(x1, y1, x2, y2, n, Ø, s, lado) · seccion(x, y, b, h) · estribo(x, y, b, h, rec, Ø)	varillas en cort
obs(n, x, y, "pendiente/corregida/info", "texto", dx = , dy =) · leyenda("texto", "estilo")	observación n

Ejemplo de sintaxis (NO pertenece al MOD_002): una viga genérica de 30 × 50 cm con estribo Ø 10 mm y ganchos a 135°.

Ejemplo de sintaxis — viga 30 × 50 · Esc. 1:10 · geometría en cm · cotas en cm

